CRPE — Exercices mixtes

Série du dimanche 25 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 55 min

1h maximum, sans cours ni fiches, chronomètre lancé. Rédige comme sur la copie : calculs détaillés, propriétés nommées, phrase de conclusion.

Exercice 1 — Calcul réfléchi et numération

RAN 3 · 7 min

a) Calcule astucieusement 4,6 + 2,7 + 5,4 et nomme les propriétés utilisées.
b) Calcule 102 × 37 sans poser l'opération.
c) Calcule 7,2 ÷ 0,1 puis 7,2 × 0,01.
d) Écris la décomposition de 3 457 selon les puissances de 10. Quel est le chiffre des centaines ? Le nombre de centaines ?

Exercice 2 — Division euclidienne : recherche de tous les cas

RAN 3 · 8 min

Trouve tous les entiers naturels n tels que, dans la division euclidienne de n par 7, le quotient soit égal au reste. Justifie que tu les as tous trouvés.

Exercice 3 — Décomposition en facteurs premiers et carré parfait

RAN 4 · 8 min

a) Décompose 1 260 en produit de facteurs premiers.
b) 1 260 est-il le carré d'un entier ? Justifie à l'aide de la décomposition.
c) Quel est le plus petit entier k non nul tel que 1 260 × k soit le carré d'un entier ? Quel est alors cet entier ?

Exercice 4 — Vrai ou faux ? Divisibilité

RAN 4 · 8 min

a, b et c sont des entiers naturels non nuls. Vrai ou faux ? Justifie.
a) Si a divise b et b divise c, alors a divise c.
b) Si a divise b + c, alors a divise b et a divise c.
c) Le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Exercice 5 — Problème : boîtes de pâtisseries (PGCD)

RAN 4 · 8 min

Un pâtissier a 180 macarons et 144 chouquettes. Il veut les répartir dans des boîtes identiques, en utilisant tous les gâteaux.
a) Peut-il faire 24 boîtes ? Justifie.
b) Quel est le nombre maximal de boîtes ? Que contient chaque boîte ?

Exercice 6 — Analyse d'erreurs d'élève : opérations sur les fractions

RAN 5 · 8 min

Un élève a écrit :
① 3/4 + 2/5 = 5/9
② 2/3 × 4/5 = 8/15
③ 5/6 − 1/3 = 4/3
Pour chaque calcul, dis s'il est juste. S'il est faux, identifie l'erreur probable et donne le bon résultat.

Exercice 7 — Encadrer, comparer, intercaler des fractions

RAN 5 · 8 min

a) Encadre 17/6 entre deux entiers consécutifs, puis entre deux décimaux consécutifs au dixième.
b) Range dans l'ordre croissant : 7/4 ; 1,7 ; 12/7 ; 1,75.
c) Trouve une fraction comprise entre 2/5 et 3/5, différente de 1/2. Justifie.